

Protéines : de combien avons-nous vraiment besoin

Lecture graduée pour apprendre l'italien - niveau C1



Le texte est en italien. Sous chaque passage se trouvent les mots utiles avec leur sens et les questions : écris tes réponses dans les cadres.

<https://italianoconmartin.com/fr/lectures/combien-de-proteines-nous-faut-il.html>

Proteine: quante ne servono davvero - livello C1

Évaluer les preuves

Parlare di proteine significa parlare di una classe funzionale, non di un ingrediente: catene dei venti amminoacidi proteinogenici che, ripiegate, diventano enzimi, trasportatori, anticorpi, miofibrille. Nove di quegli amminoacidi — istidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina — sfuggono alla sintesi endogena e devono essere introdotti con la dieta, il che sposta la domanda dal «quante» al «quali e in che proporzioni».

Sul «quante», la letteratura è meno spettacolare del discorso pubblico. L'EFSA colloca il valore di riferimento per l'adulto sedentario a 0,83 grammi per chilogrammo al giorno, i LARN italiani a 0,90: cifre che incorporano già un margine sopra il fabbisogno medio e che dunque coprono la quasi totalità della popolazione. Attorno a questi numeri si è costruita un'intera industria che suggerisce, senza dirlo, che siano insufficienti.

Per chi si allena l'intervallo riconosciuto è 1,2-2,0 grammi per chilo, ma il dato più utile è quello di saturazione. La meta-regressione di Morton e colleghi (2018, 49 studi, 1.863 soggetti) individua un plateau intorno a 1,6 grammi per chilo, con un intervallo di confidenza che si estende fino a 2,2: oltre quella soglia l'effetto aggiuntivo sulla massa magra non è più distinguibile dal rumore statistico. Il che non significa che sia dannoso, ma che è denaro speso per un guadagno non misurabile.

Il caso dell'anziano rovescia l'intuizione secondo cui con l'età si debba mangiare meno. PROT-AGE ed ESPEN raccomandano 1,0-1,2 grammi per chilo oltre i 65 anni perché il muscolo senescente presenta resistenza anabolica: la soglia di leucina necessaria ad attivare la sintesi si alza, e la stessa porzione che nel giovane produce una risposta piena nell'anziano ne produce una parziale. Qui la raccomandazione non insegue la prestazione, previene la perdita di autonomia.

La questione animale/vegetale va posta in termini di punteggio e non di ideologia. Il DIAAS, introdotto dalla FAO nel 2013 in sostituzione del PDCAAS, misura la digeribilità reale di ciascun aminoacido indispensabile: latte e uovo si collocano sopra il riferimento, la soia intorno a 0,90, i legumi poco oltre 0,80 per il limite di metionina, i cereali intorno a 0,45 per il limite di lisina. La complementarietà fra cereale e legume è dunque un fatto misurabile, non un'opinione — ed è la ragione per cui pasta e fagioli, riso e lenticchie, mais e fagioli compaiono indipendentemente in cucine che non si sono mai parlate.

Su un punto, però, la divulgazione è rimasta ferma a una posizione superata: la necessità che le fonti complementari coincidano nello stesso pasto. L'insieme di aminoacidi liberi dell'organismo si mantiene per ore, e la posizione ufficiale della Academy of Nutrition and Dietetics ha esplicitamente ritirato quel vincolo. Il criterio operativo non è la combinazione del piatto, è la varietà della giornata, con un totale maggiorato del 10-20 per cento a compensare la digeribilità inferiore. Il vero limite di una dieta vegana non è proteico ma vitaminico: la B12 non ha fonti vegetali utilizzabili, e l'integrazione è una condizione di sicurezza.

Il confronto con la dieta chetogenica merita la stessa freddezza. Sotto i 50 grammi di carboidrati la perdita iniziale è largamente idrica, perché ogni grammo di glicogeno mobilitato libera circa tre grammi d'acqua; sui dodici mesi, a parità di calorie e di proteine, il vantaggio non emerge. Sul piano sportivo il dato di Burke (2017) sui marciatori d'élite è netto: tre settimane di regime a bassissimi carboidrati hanno aumentato il costo in ossigeno alla velocità di gara e annullato il beneficio del blocco di allenamento, nonostante un massimo consumo di ossigeno in miglioramento. La chetosi conviene dove l'intensità resta bassa; penalizza dove il metabolismo glicolitico è determinante.

Il dibattito si nutre di casi individuali, e ne esistono su entrambi i fronti. Carl Lewis adottò un'alimentazione vegana nel 1990 e ha sempre indicato la stagione successiva come la migliore della sua carriera: nel 1991, ai Mondiali di Tokyo, corse i 100 metri in 9,86 secondi, record del mondo. Scott Jurek, vegano dal 1999, vinse sette edizioni consecutive della Western States, centosessanta chilometri di montagna. All'estremo opposto Zach Bitter, allenato con un apporto minimo di carboidrati, nel 2019 ha coperto la stessa distanza in 11 ore, 19 minuti e 13 secondi, primato mondiale su pista. La lezione metodologica è che casi simili non decidono nulla: due regimi incompatibili producono entrambi prestazioni di vertice, il che li qualifica come compatibili con l'eccellenza, non come sua causa.

La prestazione mentale segue due logiche che vale la pena non confondere. Quella energetica: il cervello, il 2 per cento della massa, assorbe circa il 20 per cento del metabolismo basale e consuma intorno ai 120 grammi di glucosio al giorno, sostituibili solo in parte dai corpi chetonici. Quella biochimica: gli aminoacidi sono precursori dei neurotrasmettitori — triptofano per la serotonina, tirosina per dopamina e noradrenalina — e la loro disponibilità diventa limitante soprattutto in condizioni estreme, privazione di sonno o stress acuto, molto meno nella giornata ordinaria di chi mangia a sufficienza.

Quanto ai miti, il più istruttivo è la finestra anabolica dei trenta minuti, perché mostra come nasce un errore: negli studi che sembravano confermarla, i gruppi che assumevano l'integratore subito dopo l'allenamento ne assumevano anche di più in totale. Isolata quella variabile — è il lavoro di Schoenfeld e Aragon del 2013 — l'effetto del momento si dissolve, e resta il totale giornaliero. Vale lo stesso per il presunto tetto di venti-trenta grammi per pasto: nel 2023 Jorn Trommelen ha mostrato che cento grammi assunti in una sola volta continuano a essere incorporati per molte ore.

Resta una variabile che i lavori scientifici trascurano e le famiglie no: il prezzo. Dieci grammi di proteine costano circa dieci centesimi se vengono da legumi secchi, venticinque da una polvere di siero, trenta da latte e yogurt, quarantacinque dalle uova, cinquanta dal tofu, oltre un euro da un salume stagionato. Il gradiente di costo non segue il gradiente di qualità nutrizionale: segue la filiera, la trasformazione e la pubblicità.

Se ne ricava un criterio più utile di qualsiasi dieta con un nome. Le variabili che spostano davvero il risultato sono tre: il totale giornaliero, la sua distribuzione fra i pasti e la costanza nel tempo. Tutto il resto — il momento esatto, la marca, la percentuale dei macronutrienti, l'etichetta ideologica del regime — pesa molto meno di quanto pesi nelle conversazioni.

E qui vale la distinzione che rende leggibile qualunque articolo di nutrizione: una misura non è una raccomandazione, e una raccomandazione media non è una prescrizione individuale. Zero virgola ottantatré grammi per chilo è una misura riferita a una popolazione; che cosa convenga a una persona precisa, con la sua età, la sua attività e le sue analisi, è un'altra domanda, e la risposta non sta in un articolo.

Mots utiles

Italien	Sens
proteinogenico	protéinogène
il plateau	plateau
la resistenza anabolica	résistance anabolique
la prescrizione	prescription
endogeno	endogène, fabriqué par le corps

Pour parler

1. Perché una raccomandazione costruita su una media può non valere per una persona precisa?

Pourquoi une recommandation construite sur une moyenne peut-elle ne pas valoir pour une personne précise ?

2. Che cosa insegna, sul modo in cui nascono i miti, il caso della finestra anabolica?

Que nous apprend le cas de la fenêtre anabolique sur la naissance des idées reçues ?

Animal ou végétal : ce que disent les scores

Per confrontare le proteine esiste un numero, il DIAAS, proposto dalla FAO nel 2013 al posto del vecchio PDCAAS. Misura quanta parte di ogni amminoacido essenziale viene davvero assorbita, e non solo quanta ne contiene l'alimento. Sopra 1,00 la proteina è considerata eccellente, fra 0,75 e 0,99 buona.

I valori dicono una storia semplice. Latte e uovo stanno sopra il riferimento; la soia arriva intorno a 0,90; i ceci e i piselli si fermano poco oltre 0,80; il frumento scende verso 0,45. Il punto debole dei legumi è la metionina, quello dei cereali è la lisina. Nessun alimento vegetale è privo di amminoacidi essenziali: cambiano le proporzioni, non la presenza.

Perché le proteine delle piante perdono punti? Perché arrivano dentro una parete di fibra e accompagnate da sostanze che rallentano la digestione, come i fitati e gli inibitori degli enzimi. Sono ostacoli che la cucina toglie: l'ammollo, la germinazione, la cottura lunga e la fermentazione alzano la digeribilità di parecchi punti. Un legume crudo e uno cotto a lungo non sono lo stesso alimento.

Alcune fonti vegetali il problema non ce l'hanno: la soia in tutte le sue forme (tofu, tempeh, edamame), la quinoa, il grano saraceno e l'amaranto hanno già un profilo completo da soli. Per tutte le altre basta la vecchia regola contadina: un cereale e un legume nella stessa giornata.

La conclusione pratica è meno drammatica di quanto suggerisca il dibattito. Chi mangia vegetale aggiunge il 10-20 per cento al totale delle proteine e varia le fonti; non ha bisogno di calcolare gli amminoacidi, di pesare niente e di combinare i piatti a orario.

Chaque sport a son assiette

Negli sport di resistenza — corsa lunga, ciclismo, nuoto di fondo — il fattore che limita la prestazione non sono le proteine, sono i carboidrati. Nei giorni di carico le linee guida arrivano a 6-10 grammi di carboidrati per chilo di peso, mentre le proteine restano fra 1,2 e 1,6 grammi per chilo, e servono a riparare le fibre, non a farle crescere. Un maratoneta che mangia tante proteine e pochi carboidrati si allena stanco.

Negli sport di forza il rapporto si rovescia: 1,6-2,2 grammi di proteine per chilo, distribuiti in tre o quattro pasti da 0,3-0,4 grammi per chilo l'uno. Sopra questa quantità non succede niente di più: il muscolo lo costruisce l'allenamento, il cibo fornisce il materiale.

Negli sport di squadra — calcio, basket, pallavolo — lo sforzo è fatto di scatti brevi ripetuti per novanta minuti, cioè metabolismo glicolitico puro. La quantità di proteine si colloca intorno a 1,4-1,7 grammi per chilo, ma la variabile che decide la partita è il pieno di glicogeno dei due giorni precedenti.

Negli sport con categorie di peso — judo, lotta, pugilato, sollevamento — succede il contrario di quello che si crede: quando si taglia il peso le proteine si alzano, fino a 2,0-2,4 grammi per chilo. In deficit di calorie servono a difendere il muscolo mentre si perde grasso, altrimenti si arriva alla pesata più leggeri ma anche più deboli.

Una regola vale per tutti: il pasto dopo l'allenamento va fatto, ma non c'è nessuna corsa contro il cronometro. E prima di ottimizzare gli amminoacidi conviene sistemare le due cose che spostano di più: dormire abbastanza e bere abbastanza.

Végétarien ou céto : ce que disent les données

Sulla dieta vegetariana i dati vengono da grandi studi di popolazione seguiti per decenni, come EPIC-Oxford in Inghilterra e l'Adventist Health Study-2 negli Stati Uniti. Il quadro è coerente: meno cardiopatia ischemica, intorno al 20-25 per cento in meno, meno diabete di tipo 2, indice di massa corporea più basso, pressione più bassa.

Lo stesso EPIC-Oxford ha però trovato nei vegani più fratture e un piccolo aumento di ictus emorragico. Non è un verdetto contro la dieta: è un segnale su calcio, vitamina D e B12, cioè su come la dieta viene fatta. E vale la pena ricordare che «vegetale» non significa «sano»: anche le patatine fritte e i biscotti sono vegetali.

La dieta chetogenica nasce negli anni Venti come terapia per l'epilessia dei bambini che non risponde ai farmaci, e in quel campo è una cura vera, non una moda. Come strumento per dimagrire funziona nei primi mesi, ed è utile in alcune situazioni di diabete di tipo 2; ma quando gli studi confrontano diete diverse a parità di calorie e di proteine, dopo dodici mesi la differenza sparisce.

Nello sport il confronto è più netto. Nel 2017 Louise Burke ha seguito marciatori d'élite per tre settimane: il gruppo a bassissimi carboidrati ha migliorato il massimo consumo di ossigeno, ma ha peggiorato l'economia di corsa e la prestazione in gara. L'organismo in chetosi produce energia in modo meno efficiente proprio quando l'intensità è alta.

Quello che le due diete hanno in comune spiega buona parte del loro successo: tolgono di mezzo lo zucchero, gli snack e i cibi ultraprocesati, e obbligano a cucinare. Nelle ricerche il fattore che predice meglio il risultato non è quale dieta si sceglie, è per quanti mesi la si riesce a seguire.

Da qui la conclusione onesta: nessuna delle due è obbligatoria e nessuna delle due è pericolosa se è fatta bene. La domanda utile non è «qual è la dieta migliore», è «quale riesco a portare avanti per anni senza carenze e senza infelicità».

Des noms réels, et ce qu'ils prouvent

Dalla parte vegetale i nomi non mancano. Carl Lewis passò a un'alimentazione vegana nel 1990 e nel 1991, ai Mondiali di Tokyo, corse i 100 metri in 9,86 secondi: record del mondo, e la stagione che lui stesso ha sempre indicato come la migliore della sua carriera. Scott Jurek è vegano dal 1999: sette vittorie consecutive alla Western States dal 1999 al 2005 e, nel 2015, il record dell'Appalachian Trail, circa 3.500 chilometri in 46 giorni, 8 ore e 7 minuti.

Patrik Baboumian, uomo forte tedesco, vegano dal 2011, l'8 settembre 2013 a Toronto ha camminato per dieci metri con 555 chili sulle spalle: è un primato Guinness, che nel 2015 ha portato a 560 chili. Venus Williams è passata a un'alimentazione vegetale nel 2011, dopo la diagnosi della sindrome di Sjögren, e ha continuato a giocare ai massimi livelli. Lewis Hamilton è vegano dal 2017 e da allora ha vinto quattro titoli mondiali di Formula 1.

Dall'altra parte c'è chi lavora a carboidrati bassissimi. Zach Bitter, il 24 agosto 2019 a Milwaukee, ha corso cento miglia — centosessanta chilometri — in 11 ore, 19 minuti e 13 secondi, record del mondo su pista, e nelle dodici ore ha coperto 168 chilometri. Si allena con pochissimi carboidrati e li reintroduce intorno alle gare. Non è un caso isolato: lo studio FASTER di Jeff Volek, del 2016, ha confrontato venti atleti di ultraresistenza d'élite, dieci a bassi carboidrati e dieci ad alti, e nel primo gruppo ha misurato una capacità di bruciare grassi di 1,54 grammi al minuto contro 0,67. Sono due motori metabolici diversi.

Dove invece la chetosi non si vede è il vertice delle gare veloci. In maratona, nel ciclismo professionistico e in ogni prova che dura meno di tre ore nessuno gareggia in chetosi: lo standard è 90-120 grammi di carboidrati all'ora, ed è la stessa fisiologia che Burke ha misurato sui marciatori. Il grasso è un carburante quasi infinito ma lento; il glucosio è limitato ma veloce.

Che cosa dimostrano allora questi nomi? Presi da soli, poco. Per ogni campione vegano c'è un campione che mangia di tutto, e per ogni ultramaratoneta a bassi carboidrati ce n'è uno che vive di pasta. Il documentario «The Game Changers» del 2018 ha reso celebri molti di questi atleti, ma è stato prodotto da chi quella dieta la sostiene e diversi ricercatori ne hanno contestato le conclusioni: gli esempi si scelgono, i dati no.

Presi insieme, però, qualcosa dicono davvero: nessuno dei due regimi impedisce di arrivare al livello più alto. È il motivo per cui la domanda «quale dieta vince» è mal posta, e quella giusta resta la stessa — quale riesco a seguire per anni, con le proteine che mi servono e senza carenze.

Huit idées reçues sur les protéines

«Hai trenta minuti dopo l'allenamento». Falso. La meta-analisi di Schoenfeld e Aragon del 2013 ha mostrato che l'effetto attribuito al momento dipendeva dal fatto che quei gruppi mangiavano più proteine in totale. La finestra è di ore.

«Il corpo assorbe solo 20-30 grammi di proteine per volta». Falso. L'intestino assorbe tutto; è la sintesi muscolare che si satura. Nel 2023 Jorn Trommelen ha misurato che cento grammi in un solo pasto continuano a essere usati per costruire tessuti per molte ore.

«Le proteine rovinano i reni». Falso in chi ha reni sani: gli studi non lo trovano. È vero il contrario in chi ha già una malattia renale, dove le proteine si limitano su indicazione del medico. Un'avvertenza per i malati è diventata una regola per tutti.

«Le proteine vegetali sono incomplete». Falso nella formulazione, vero in parte nella sostanza. Tutti i vegetali contengono tutti e venti gli amminoacidi; alcuni ne hanno poco di uno. Soia, quinoa, grano saraceno e amaranto sono completi da soli.

«Cereali e legumi vanno mangiati nello stesso piatto». Falso a metà. Il piatto è ottimo e la tradizione ha ragione, ma la giornata basta: l'idea dell'obbligo è stata ritirata dai nutrizionisti già negli anni Novanta.

«Senza polvere proteica non si cresce». Falso. È cibo comodo, non magico: un vasetto di yogurt greco e due fette di pane fanno lo stesso lavoro. La polvere serve a chi fatica ad arrivare al totale, non a chi già ci arriva.

«Più proteine, più muscoli». Falso oltre 1,6 grammi per chilo. Senza uno stimolo di allenamento le proteine in più diventano energia o grasso, esattamente come gli altri nutrienti.

«Le proteine fanno dimagrire». Vero solo in un senso preciso: saziano più dei carboidrati e dei grassi e costano di più da digerire, quindi aiutano a mangiare meno. Non bruciano niente da sole.

Bien manger sans dépenser beaucoup

Ai prezzi di un supermercato italiano, dieci grammi di proteine costano circa così: 10 centesimi da lenticchie, ceci o fagioli secchi; 25 centesimi da una polvere di siero di latte; 30 centesimi da latte o yogurt bianco; 35-40 centesimi da uova o da petto di pollo; 50 centesimi dal tofu; 60 centesimi dallo sgombrò in scatola; più di un euro da un salume stagionato o da una barretta proteica. Il prezzo non segue la qualità: segue la trasformazione e la pubblicità.

Comprare i legumi secchi, non in scatola. Un chilo di lenticchie secche costa circa un terzo dello stesso peso di proteine in scatola e occupa meno spazio. L'ammollo si fa la sera prima; con la pentola a pressione i ceci sono pronti in venti minuti e le lenticchie non hanno bisogno nemmeno dell'ammollo.

Cucinare una volta per tre giorni. Una pentola grande di legumi si conserva tre giorni in frigorifero e tre mesi in congelatore, divisa in porzioni. È la differenza fra «mangio legumi quando ho tempo» e «ho sempre legumi pronti».

Tenere in casa due fonti che non richiedono cottura. Lo yogurt bianco in confezione grande e le uova risolvono la colazione e la cena veloce senza pensarci. Il vasetto piccolo aromatizzato costa il doppio al chilo e contiene meno proteine.

Il surgelato non è di serie B. Piselli, spinaci, fagiolini ed edamame surgelati costano meno del fresco fuori stagione, si conservano per mesi e mantengono i valori nutritivi, perché vengono congelati subito dopo la raccolta.

Diffidare della parola «proteico» sulla confezione. Budini, barrette, snack e biscotti «ad alto contenuto proteico» costano da tre a dieci volte di più per grammo di proteina rispetto agli stessi alimenti senza etichetta. La polvere di siero di latte, invece, è onesta: un chilo costa intorno ai venti euro e contiene circa ottocento grammi di proteine.

Un esempio concreto di giornata da circa 95 grammi di proteine per poco più di quattro euro: 300 grammi di yogurt greco (30 g di proteine), 100 grammi di lenticchie secche cotte (25 g), 80 grammi di pasta integrale (10 g), 200 grammi di tofu (18 g), 30 grammi di mandorle (6 g), 100 grammi di pane (9 g), più verdura e frutta. Sono abbondantemente le proteine di una persona di 70 chili che si allena quattro volte alla settimana.

Les mots du besoin alimentaire

Il fabbisogno è quanto serve: «il fabbisogno giornaliero di proteine», «coprire il fabbisogno». Viene da bisogno, e le tre costruzioni da conoscere sono avere bisogno di («ho bisogno di proteine»), servire («mi servono le proteine») e bastare («mi basta un uovo»). Attenzione: con servire e bastare il soggetto è la cosa, non la persona — si dice mi servono, non «io servo».

Assumere in medicina e in nutrizione significa «introdurre nel corpo»: «assumere un farmaco», «assumere sessanta grammi di proteine». Ma lo stesso verbo significa anche «dare un lavoro a qualcuno» («l'azienda mi ha assunto») e «dare per vero» («assumiamo che sia così»). Tre sensi lontanissimi, un verbo solo: nel dubbio guardate il complemento.

Due parole che sembrano sinonimi e non lo sono: l'apporto è quanto un alimento fornisce («l'apporto proteico del tofu»), la carenza è quanto manca — e non significa «assenza totale»: «una carenza di ferro» vuol dire troppo poco, non zero. Il verbo è integrare: «integrare la dieta con la vitamina B12», da cui l'integratore.

Sulle quantità di cibo l'italiano distingue la porzione (quello che si mette nel piatto), la dose (una quantità misurata, tipica dei farmaci) e la razione (quello che spetta a ciascuno). E occhio a magro: «il latte magro» e «la carne magra» vogliono dire senza grassi, ma «una persona magra» vuol dire snella. Il contrario alimentare non è grasso ma intero: latte intero.

Dire les quantités en italien

I rapporti si dicono con per: «0,83 grammi per chilo di peso», «venti grammi per pasto». La frequenza invece vuole l'articolo: «tre volte al giorno», «due volte alla settimana», «una volta all'anno». Dire «tre volte per giorno» è l'errore più comune di chi traduce dall'inglese o dallo spagnolo.

I decimali si leggono con la virgola: 0,83 è «zero virgola ottantatré», 1,6 è «uno virgola sei». Il punto separa le migliaia: 1.863 è «milleottocentosessantatré». Le percentuali vogliono l'articolo: si dice «il venti per cento», mai «venti per cento» da solo.

Gli intervalli hanno tre forme equivalenti: da 1,2 a 2,0 grammi, fra 1,2 e 2,0 grammi, e la forma scritta 1,2-2,0, che a voce si legge «da uno virgola due a due». Per approssimare: circa sessanta grammi, sui sessanta grammi (colloquiale), oppure una sessantina di grammi — il suffisso -ina costruisce il numero approssimativo: una decina, una ventina, un centinaio.

Per i confronti: di più quando la quantità è generica («mangiare di più»), in più quando c'è un numero («dieci grammi in più»). E i moltiplicatori vanno prima: il doppio delle proteine, il triplo del prezzo, la metà del pane, tre volte più caro — non «più caro di tre volte».

Sources utilisées

EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies, Scientific Opinion on Dietary Reference Values for protein, «EFSA Journal», 2012.

SINU, LARN - Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana, IV revisione, 2014.

Robert W. Morton et al., A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength, «British Journal of Sports Medicine», 2018.

D. Travis Thomas, Kelly Anne Erdman, Louise M. Burke, Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and Athletic Performance, 2016.

Vesanto Melina, Winston Craig, Susan Levin, Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets, 2016.

FAO, Dietary protein quality evaluation in human nutrition, FAO Food and Nutrition Paper 92, 2013.

José L. Areta et al., Timing and distribution of protein ingestion during prolonged recovery from resistance exercise alters myofibrillar protein synthesis, «The Journal of Physiology», 2013.

Louise M. Burke et al., Low carbohydrate, high fat diet impairs exercise economy and negates the performance benefit from intensified training in elite race walkers, «The Journal of Physiology», 2017.

Jorn Trommelen et al., The anabolic response to protein ingestion during recovery from exercise has no upper limit in magnitude and duration in vivo in humans, «Cell Reports Medicine», 2023.

Jürgen Bauer et al., Evidence-based recommendations for optimal dietary protein intake in older people: a position paper from the PROT-AGE Study Group, «JAMDA», 2013.

Jeff S. Volek et al., Metabolic characteristics of keto-adapted ultra-endurance runners (studio FASTER), «Metabolism», 2016.

Guinness World Records, Heaviest yoke carry travelling 10 m (male), Patrik Baboumian, 8 settembre 2013.

Cours d'italien 1:1



Martin

sciences, technologie et
étymologie

[Réserver sur Preply](#)



Licia

art, patience et grammaire

[Réserver sur Preply](#)

italianoconmartin.com - lectures, grammaire et vocabulaire gratuits